```
syms alpha tx ty tz real

% Recogiendo del enunciado
T = [cos(alpha), -sin(alpha), 0, tx;
    sin(alpha),  cos(alpha), 0, ty;
    0,           0, 1, tz;
    0,           0, 0, 1]
```

T =

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 & \mathrm{tx} \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 & \mathrm{ty} \\ 0 & 0 & 1 & \mathrm{tz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
T_inv = inv(T)
```

T_inv =

$$\begin{pmatrix} \frac{\cos(\alpha)}{\sigma_1} & \frac{\sin(\alpha)}{\sigma_1} & 0 & -\frac{\mathrm{tx}\cos(\alpha)+\mathrm{ty}\sin(\alpha)}{\sigma_1} \\ -\frac{\sin(\alpha)}{\sigma_1} & \frac{\cos(\alpha)}{\sigma_1} & 0 & -\frac{\mathrm{ty}\cos(\alpha)-\mathrm{tx}\sin(\alpha)}{\sigma_1} \\ 0 & 0 & 1 & -\mathrm{tz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2$$

```
% Simplifico para ahorrar computo a python
T_inv_simplificada = simplify(T_inv)
```

T_inv_simplificada =

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) & 0 & -\mathrm{tx}\cos(\alpha)-\mathrm{ty}\sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 & \mathrm{tx}\sin(\alpha)-\mathrm{ty}\cos(\alpha) \\ 0 & 0 & 1 & -\mathrm{tz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A la hora de aplicar la transformada con los factores obtenidos con las pruebas, las matrices no simbólicas nos quedan como:

```
% Valores obtenidos durante las pruebas
alpha = -pi/2;
tx = 207;
ty = 139;
tz = 0;
scale = 20;
```

```
T_numerica = [cos(alpha), -sin(alpha), 0, tx;
              sin(alpha),  cos(alpha), 0, ty;
                       0,           0, 1, tz;
                       0,           0, 0, 1]
```

```
T_numerica = 4×4
     0.0000       1.0000            0     207.0000
    -1.0000       0.0000            0     139.0000
         0            0       1.0000            0
         0            0            0       1.0000
```

```
% Matriz de transformación inversa precalculada
T_inv_numerica = [cos(alpha), sin(alpha), 0, - tx*cos(alpha) - ty*sin(alpha);
                 -sin(alpha), cos(alpha), 0,   tx*sin(alpha) - ty*cos(alpha);
                           0,           0, 1,                              -tz;
                           0,           0, 0,                                1]
```

```
T_inv_numerica = 4×4
       0.0000      -1.0000            0      139.0000
       1.0000       0.0000            0     -207.0000
            0            0       1.0000            0
            0            0            0       1.0000
```